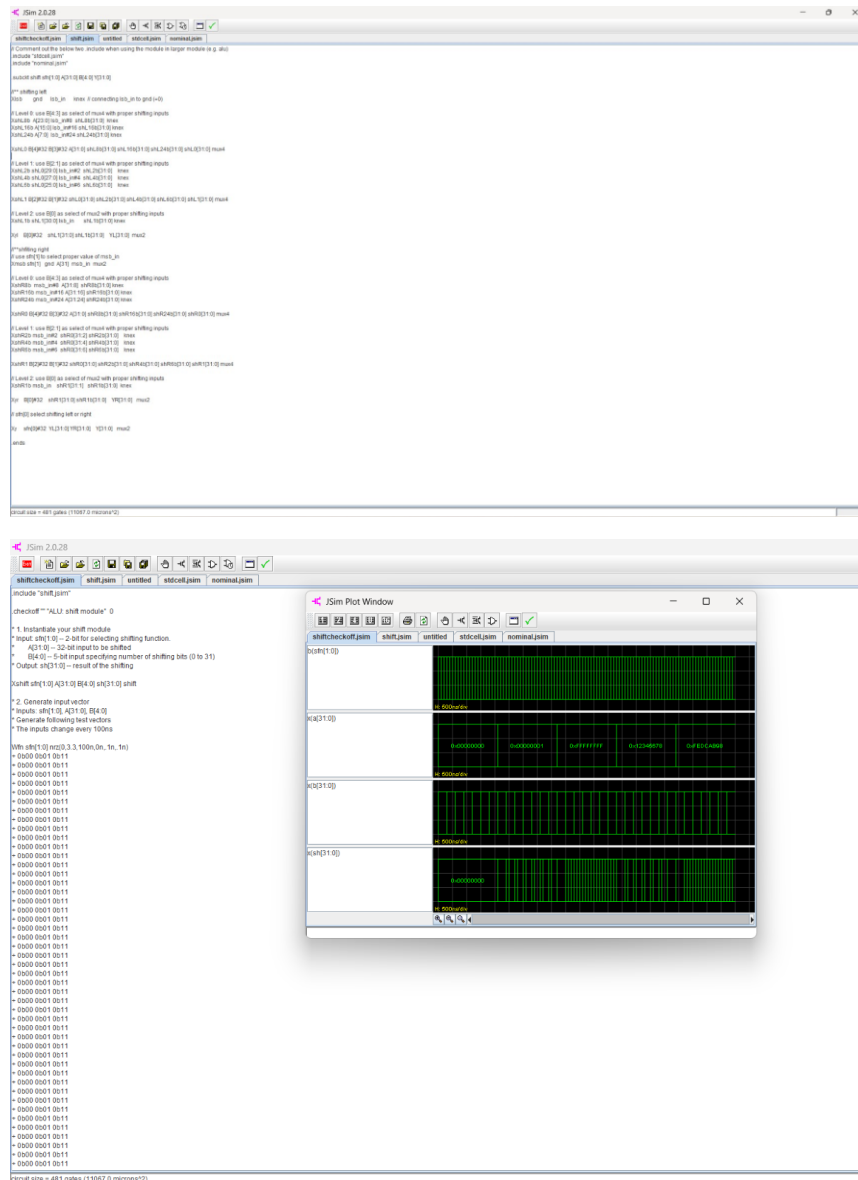


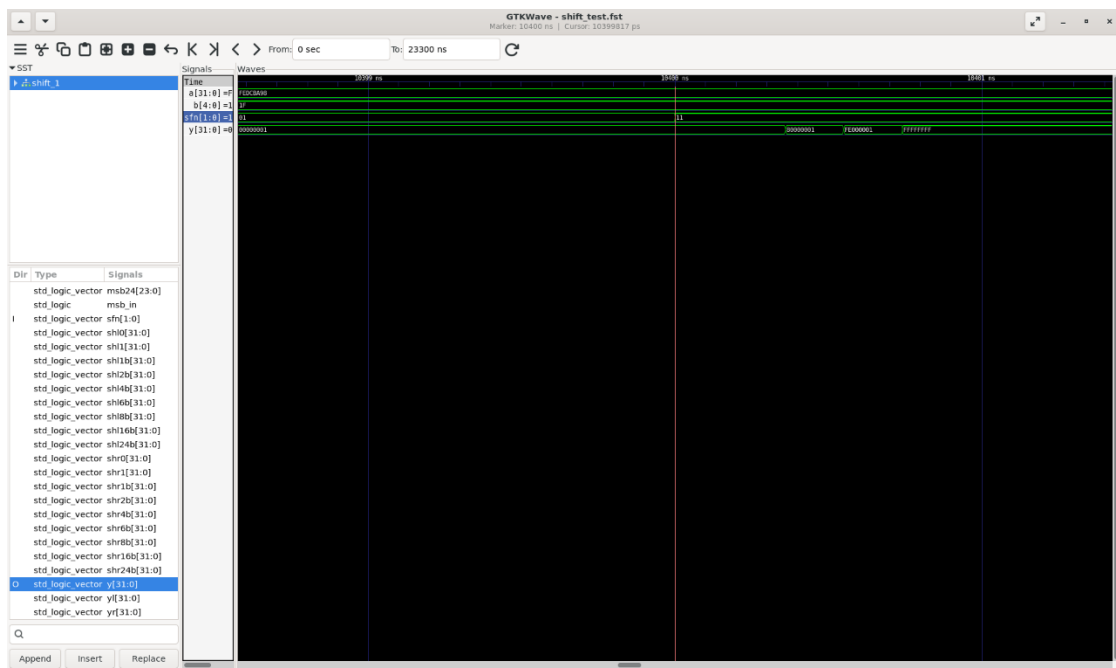
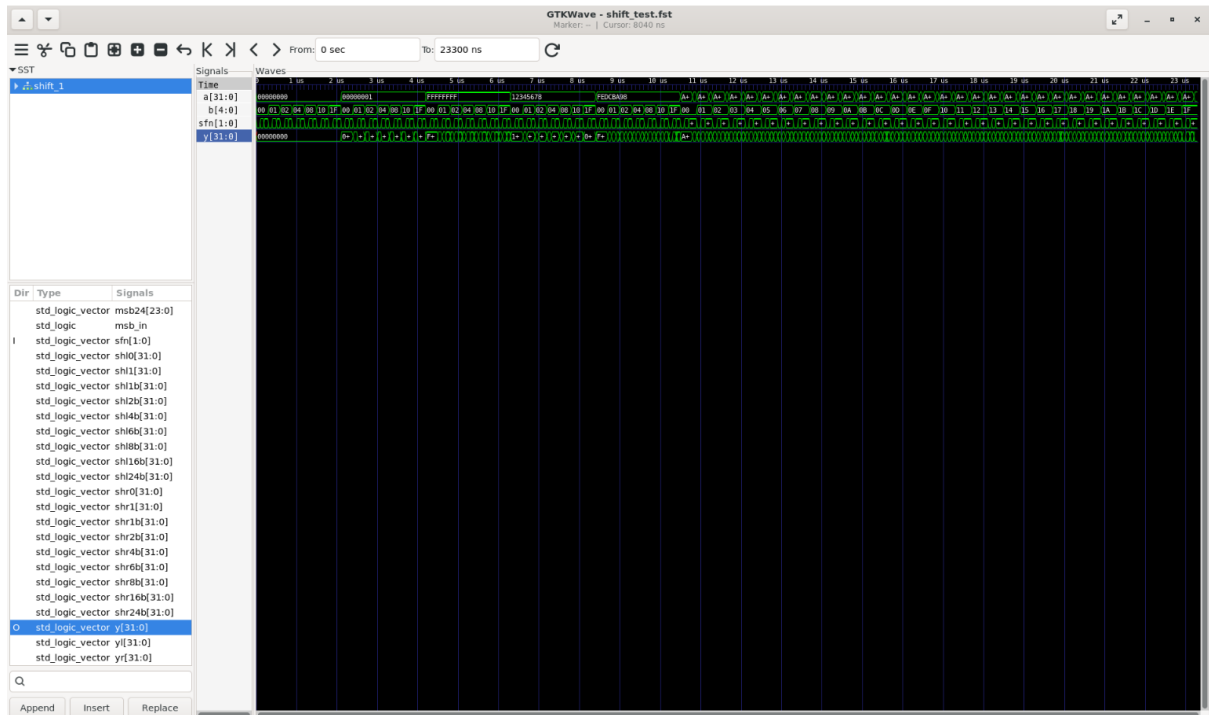
EP 04: SHIFT module

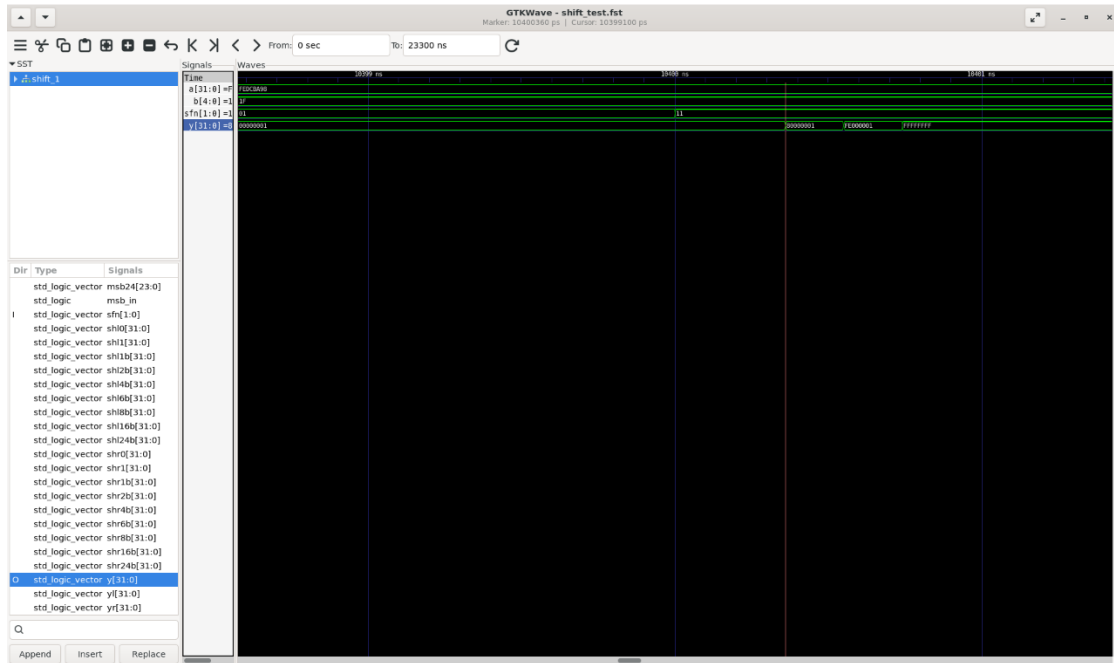
ผลการทดสอบ JSIM



ค่า t_{PD} จากเครื่องมือ Timing Analysis ได้ค่าเท่ากับ 2558 ps

ผลการทดสอบ VHDL





$$t_{PD} = t_{end} - t_{start}$$

$$t_{PD} = 10,400,360 - 10,400,000$$

$$t_{PD} = 360 \text{ ps}$$

การวิเคราะห์ **Timing** ของ **JSIM** จากการวิเคราะห์ด้วย Timing Analysis พบว่า SHIFT module มีเส้นทางวิกฤต(Critical Path) ที่มีค่า propagation delay (t_{PD}) เท่ากับ 2558 ps โดยเส้นทางวิกฤตเป็นเส้นทางที่มีการหน่วงเวลามากที่สุดในวงจร เนื่องจาก SHIFT module ประกอบด้วย MUX หลายระดับต่อกัน ทำให้สัญญาณต้องผ่านวงจรลอจิกหลายส่วนก่อนถึงเอาต์พุต Y[31:0] จึงทำให้เส้นทางมี propagation delay สูงสุด

การวัด **Propagation Delay** ของ **VHDL** จากรูปคลื่นสัญญาณใน GTKWave ได้กำหนดจุดเริ่มต้น (t_{start}) ที่ตำแหน่งที่สัญญาณอินพุตมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดจุดสิ้นสุด (t_{end}) ที่ตำแหน่งที่เอาต์พุต Y[31:0] เปลี่ยนแปลงจนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีสถานะ **Stable** จากนั้นคำนวณค่า propagation delay จากความแตกต่างของเวลาทั้งสองจุด ดังนี้

$$t_{PD} = t_{end} - t_{start}$$

จากการวัดใน GTKWave ได้ค่า propagation delay เท่ากับ 360 ps

สรุปผลการวิเคราะห์ Timing จากการทดลองพบว่า SHIFT module มีค่า propagation delay จากการวิเคราะห์ด้วย JSIM เท่ากับ 2558 ps ส่วนการวัด propagation delay ของ VHDL จากรูปคลื่นด้วย

GTKWave ได้ค่า 360 ps โดยทั้ง JSIM และ VHDL เป็นโมเดลของ SHIFT module เดียวกัน แต่ใช้วิธีการจำลองและการวัด propagation delay ที่แตกต่างกัน